数据结构做题本

xiaochuan

2025 年 12 月 13 日

目录

第一章　绪论 **1**

第二章　线性表 **8**

2.1　线性表的基本概念 8

2.2　线性表的顺序存储 9

2.3　线性表的链式存储 14

第三章　栈、队列和数组 **26**

3.1　栈 26

3.2　队列 32

第一章　绪论

1. 某算法的时间复杂度为 $O(n^2)$，表明该算法的（　）

   A. 问题规模是 n^2　　B. 执行时间等于 n^2　　C. 执行时间与 n^2 成正比　　D. 问题规模与 n^2 成正比

2. 下面所示的各个数据结构中，属于非线性数据结构的是（　）

   A. 树结构　　B. 队列结构　　C. 栈结构　　D. A、B、C 均是

3. 下面所示的各个选项中，属于逻辑结构（　）

   A. 顺序表　　B. 散列表　　C. 有序表　　D. 单链表

4. 以下算法的时间复杂度为（　）

```
void test(int n) {
    int i = -520;
    for (i = 0; i * i * i <= n;)
        ++i;
}
```

   A. $O(n)$　　B. $O(nlogn)$　　C. $O(n^{1/3})$　　D. $O(n^{1/2})$

5. 以下代码在最坏情况下的时间复杂度为（　）

```
for (k =n-l; k >= l; --k)
    for (t = 1; t < k; ++t)
        if (A[t] > A[t+1])
            swap(A[t],A[t+1]); //将 A[t] 和 A[t+1] 对换
```

A. $O(n)$　　B. $O(nlogn)$　　C. $O(n^3)$　　D. $O(n^2)$

6. 下面算法中，语句"x*=2;"的执行次数是（　）

```
int x=1;
for (int i = 0; i <  n; ++i)
    for (int j = i; j< n; ++j)
        X *= 2;
```

A. $n(n+1)/2$　　B. $n\log_2 n$　　C. n^2　　D. $n(n-1)/2$

7. 若下列代码中 combine 函数的时间复杂度为 $O(n)$。则 combineSort 函数的时间复杂度是（　）

```
void combineSort(int i, intj) {
    if (i != j) {
        int k = (i + j) / 2;
        combineSort(i, k);
        combineSort(k + 1, j);
        combine(i, j, k); //本函数的时间复杂度为 O(n)
    }
}
```

A. $O(n^2)$　　B. $O(n^3)$　　C. $O(n^{3/2})$　　D. $\mathrm{O}(n\log_2 n)$

8. 下列各个选项的说法中，表述有错误的是（　）

I. 算法原地工作的含义是指不需要任何额外的辅助空间

II. 在相同规模 n 下，当 n 足够大时，复杂度为 $O(n)$ 的算法时间上总优于 $O(2^n)$ 的算法

III. 所谓时间复杂度，是指最坏情况下估算算法执行时间的一个上界

IV. 同一个算法，实现语言的级别越高，执行效率越低

A. I　　B. I,II　　C. I,IV　　D. III

9. 计算机算法指的是（1），它必须具备（2）这三个特性（　）

(1)

A. 计算方法　　B. 排序方法　　C. 解决问题的步骤序列　　D. 调度方法

(2)

A. 可执行性、可移植性、可扩充性　　B. 可执行性、确定性、有穷性

C. 确定性、有穷性、稳定性　　D. 易读性、稳定性、安全性

10. . 下列关于数据结构的说法中错误的是（　）

A. 数据结构相同，对应的存储结构也相同

B. 数据结构涉及数据的逻辑结构、存储结构和施加在其上的操作

C. 数据结构操作的实现与存储结构有关

D. 定义逻辑结构时可以不考虑存储结构

11. 下列说法中，不正确的是（　）

A. 数据元素是数据的基本单位

B. 数据项是数据元素中不可分割的最小可标识单位

C. 数据可由若干数据元素构成

D. 数据项可由若干个数据元素构成

12. 数据的四种基本存储结构是指（　）

A. 顺序存储结构、索引存储结构、直接存储结构、倒排存储结构

B. 顺序存储结构、索引存储结构、链式存储结构、散列存储结构

C. 顺序存储结构、非顺序存储结构、指针存储结构、树型存储结构

D. 顺序存储结构、链式存储结构、树型存储结构、图型存储结构

13. 下面关于“算法”的描述，错误的是（　）

A. 算法必须是正确的

B. 算法必须要能够结束

C. 一个问题可以有多种算法解决

D. 算法的某些步骤可以有二义性

14. 某算法的空间复杂度为 $O(1)$，则（　）

A. 该算法执行不需要任何辅助空间

B. 该算法执行所需辅助空间大小与问题规模 n 无关

C. 该算法执行不需要任何空间

D. 该算法执行所需空间大小与问题规模 n 无关

15. 一个算法所需要时间由下述递归方程表示，试求出该算法的时间复杂度

$$T(n) = \begin{cases} 1, & (n = 1) \\ 2T(n/2) + n, & (n > 1) \end{cases}$$

其中：n 是问题规模，为简单起见，设 n 是 2 的整数幂。

16. 将下列函数，按它们在 n 到无穷时的无穷大阶数，从小到大排列。
n, $n - n^3 + 7n^5$, $n\log n$, $2^{n/2}$, n^3, $\log n$, $n^{1/2}+\log n$, $n^{1/2}+\log n$, $n!$, $n^2+\log n$

17. 斐波那契数列 F_n 定义如下：$F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $n = 2, 3, \cdots$, 请就此斐波那契数列回答下列问题。
(1) 在递归计算 F_n 的时候，需要对较小的 $F_n - 1, F_{n-2}, \cdots, F_1, F_0$ 精确计算多少次?
(2) 如果用大 O 表示法，试给出递归计算 F_n 时递归函数的时间复杂度是多少。

18. (2011) 设 n 是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是 (　)

```
x=2;
while(x < n / 2)
    x = 2 * x;
```

A. O($log_2 n$)　　B. O(n)　　C. O(n$log_2 n$)　　D. O(n^2)

19. (2012) 求整数 $n(n \geqslant 0)$ 阶乘的算法如下，其时间复杂度是（　）

```
int fact (int n) {
    if (n <= 1)  return 1;
    return n * fact(n - 1);
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n \log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

20. (2014) 下列程序段的时间复杂度是（　）

```
count =0;
for (k = 1; k <= n; k *= 2)
    for (j = 1; j <= n; j++)
        count++;
```

A. $O(log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n \log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

21. (2017) 下列函数的时间复杂度是（　）

```
int func(int n) (
    int i=0, sum=0;
    while (sum < n) sum+
    return i;
}
```

A. $O(log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(nlog_2 n)$

22. (2019) 设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是（　）

```
x = 0;
while (n >= (x + 1) * (x + 1))
    x = x + 1;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n^2)$

第二章　线性表

2.1　线性表的基本概念

1. 在线性表中，除开始元素外，每个元素，除结束元素外，每个元素（　）
   A. 只有唯一的前驱　　B. 只有唯一的后继　　C. 不止一个前驱　　D. 不止一个后继

2. 线性表是一个（　）
   A. 有限序列，可以为空　　B. 有限序列，不能为空　　C. 无限序列，可以为空　　D. 无限序列，不能为空

3. 线性表是具有 n 个的有限序列（　）
   A. 表元素　　B. 数据元素　　C. 数据项　　D. 信息项

4. 以下关于链式存储结构的叙述中，正确的是（　）
   A. 存储密度大于顺序存储结构　　B. 逻辑上相邻的结点物理上不必相邻
   C. 支持随机访问　　D. 插入删除不方便，需要移动结点

2.2　线性表的顺序存储

1. 线性表的顺序存储结构是一种的存储结构 (　)

   A. 随机存取　　B. 散列存取　　C. 索引存取　　D. 顺序存取

2. (多选) 一个顺序表占用存储空间的大小与有关 (　)

   A. 表容量 capacity　　B. 单个元素的长度　　C. 表中元素数量　　D. 元素的物理位置

3. 在 n 个结点的线性表的数组实现中，算法的时间复杂性是 O(1) 的操作是 (　)

   A. 访问第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个结点和求第 $i(2 \leqslant i \leqslant n)$ 个结点的直接前驱

   B. 在第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个结点后插入一个新结点

   C. 删除第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个结点

   D. 以上都不对

4. 采用动态分配存储空间的顺序表，若已存放 n 个元素并存满存储空间，需要再存放 m 个元素，此时申请空间成功是说明线性表至少有个地址连续可分配的空闲空间（　）

A. m　　B. $m-n$　　C. $n+m$　　D. n

5. 对于长度为 n 的顺序表，删除其中任何一个位置元素的概率相等。则删除一个元素时，平均需要移动个元素（　）

A. $(n+1)/2$　　B. $n/2$　　C. $(n-1)/2$　　D. $(n-2)/2$

6. 向一个有 n 个元素的顺序表中插入一个新元素，平均要移动个元素（　）

A. 1　　B. 0　　C. $n/2$　　D. $(n-1)/2$

7. (2010) 设将 $n(n>1)$ 个整数存放到一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 $p(0<p<n)$ 个位置,即将 R 中的数据由 $(X_0, X_1, \cdots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \cdots X_{n-1}, X_0, X_1, \cdots, X$
要求:
(1) 给出算法的基本设计思想;
(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释;
(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

8. (2011) 一个长度为 $L(L \geqslant 1)$ 的升序序列 S，处在第 $[L/2]$ 个位置的数称为 S 中位数。例如，若序列 $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$，则 S_1 的中位数是 15。两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若 $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$，则 S_1 和 S_2 的中位数是 11。现有两个等长的升序序列 A 和 B，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求:
(1) 给出算法的基本设计思想;
(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键处给出注释;
(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

9. (2013) 已知一个整数序列 $A=(a_0,a_1,a_2,\cdots,a_{n-1})$, 其中 $0\leqslant a_i<n(0\leqslant i<n)$。若存在 $a_{p1}=a_{p2}=\cdots=a_{pm}=x$ 且 $m>n/2(0\leqslant p_k<n,1\leqslant k\leqslant m)$, 则称 x 为 A 的主元素。例如 $A=(0,5,5,3,5,7,5,5)$, 则 5 为主元素；又如 $A=(0,5,5,3,5,1,5,7)$, 则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出-1。要求：
   (1) 给出算法的基本设计思想；
   (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释；
   (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

10. (2018) 给定一个含 $n(n\geqslant 1)$ 个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组 $\{-5,3,2,3\}$ 中未出现的最小正整数是 1；数组 $\{1,2,3\}$ 中未出现的最小正整数是 4。要求：
   (1) 给出算法的基本设计思想；
   (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释；
   (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

11. (2020) 定义三元组 (a,b,c)（a,b,c 均为整数）的距离 $D=|a-b|+|b-c|+|c-a|$。给定 3 个非空整数集合 S_1,S_2,S_3，按升序分别存储在 3 个数组中。请设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组 (a,b,c)（$a\in S_1,b\in S_2,c\in S_3$）中的最小距离。例如 $S_1=(-1,0,9)$，$S_2=(-25,-10,10,11)$，$S_3=(2,9,17,30,41)$，则最小距离为 2，相应的三元组为 $(9,10,9)$。要求：
    (1) 给出算法的基本设计思想；
    (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释；
    (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

2.3　线性表的链式存储

1. 在一个单链表中, 若 p 所指的结点不是最后一个结点, 在 p 之后插入 s 所指的结点, 则需要执行 (　)

   A. s->next=p; p->next=s;
   B. p->next=s; s->next=p;
   C. p=s; s->next=p->next;
   D. s->next=p->next; p->next=s;

2. 将长度为 n 的单向链表链接在长度为 m 的单向链表之后的算法时间复杂度为 (　)

   A. O(1)
   B. O(n)
   C. O(m)
   D. O(m+n)

3. 单链表中, 增加一个头结点的目的是 (　)

   A. 使单链表至少有一个结点
   B. 标识表中首结点的位置
   C. 方便运算的实现
   D. 说明单链表是线性表的链式存储

4. 在一个有尾指针的无头结点单链表上, 则下列与表长有关的操作是 (　)

   A. 删除头指针所指的元素
   B. 删除尾指针所指的元素
   C. 在单链表第一个元素前插入一个元素
   D. 在单链表最后一个元素后插入一个元素

5. 将一个元素插入长度为 n 的有序单链表中，如果插入元素之后，单链表仍保持有序，则该插入操作的时间复杂度为（　）

A. O(1)　　B. $O(n^2)$　　C. O(logn)　　D. O(n)

6. 将两个长度为 n 的有序链表归并成一个有序表，最少比较次（　）

A. n　　B. 2n-1　　C. 2n　　D. n-1

7. 在一个单链表中，若 p 所指的结点不是最后一个结点，删除 p 之后结点，则执行（　）

A. p->next=p;　　B. p->next->next=p->next;

C. p->next->next=p;　　D. p->next=p->next->next;

8. h 为不带头结点的单链表。在 h 的表头上插入一个新结点 t 的语句是（　）

A. t->next=h; h=t;　　B. h=t; t->next=h;

C. t->next=h->next; h=t;　　D. h=t; t->next=h->next;

9. 在一个单链表中，已知 q 指向结点是 p 指向结点的前驱结点，若在 q 指向结点和 p 指向结点和 p 指向结点之间插入 s 指向结点，则需执行（　）

A. s->next=p->next; p->next=s;　　B. q->next=s; s->next=p;

C. p->next=s->next; s->next=p;　　D. p->next=s; s->next=q;

10. 在一个单链表中, 已知指针 p 指向其中某个结点, 若在该结点前插入一个由指针 s 指向的结点, 则需执行（　）

A. s->next=p->next; p->next=s;　　B. p->next=s; s->next=p;

C. r=p->next; p->next=s; s->next=r;　　D. 仅靠已知条件无法实现

11. 对于没有尾指针的单链表, 将 n 个元素采用头插法建立单链表的时间复杂度为, 采用尾插法建立单链表的时间复杂度为 ()(　)

A. O(1)　　B. O(nlogn)　　C. O(n)　　D. $O(n^2)$

12. 双链表相比于单链表（　）

A. 插入删除操作更简单　　B. 不需要尾指针　　C. 访问邻结点更灵活　　D. 支持随机访问

13. 在双链表中, 将 s 指向的结点插入到 p 结点之前, 需要完成操作为 (　)

A. p->prev->next=s; s->next=p; s->prev=p->prev; p->prev=s;

B. p->next=s; s->prev=p; p->next->prev=s; s->next=p->next;

C. s->next=p; p->next=s; s->prev->next=p; s->next=p;

D. s->next=p->next; p->prev=s; p->next=s; p->next->prev=s;

14. 在双链表中, 删除 p 指针所指结点的操作应为 (　)

A. p->prev->next=p->next; p->next->prev=p->prev;

B. p->prev->next=p->next; p->next->prev=p->next;

C. p->next=p->next->prev; p->prev=p->prev->next;

D. p->prev->next=p->next; p->next->prev=p->prev->next;

15. 在一个双链表中，在 p 指针所指的结点之后插入 s 指针所指结点的操作应为 (　)

A. p->next=s; s->prev=p; s->next=p->next; p->next->prev=s;

B. s->prev=p; p->next=s; s->next=p->next; s->next=p->next; p->next->prev=s;

C. s->prev=p; p->next=s; p->next->prev=s; s->next=p->next;

D. s->next=p->next; p->next->prev=s; p->next=s; s->prev=p;

16. 带头结点的双循环链表 L 如果为空，则需要满足的条件为（　）

A. L->prev==L&&L->next==NULL　　B. L->prev==L&&L->next==L

C. L->prev==NULL&&L->next==NULL　　D. L->prev==NULL&&L->next==L

17. (多选) 某线性表用带头结点的循环单链表存储，头指针为 head，当 head->next->next->next==head 成立时，线性表长度可能是（　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

18. 设单循环链表中结点的结构为 (data, next)，且 rear 是指向非空的带头结点的单循环链表的尾结点的指针。若要删除链表的第一个结点，正确的操作是（　）

A. s=rear; rear=rear->next; free(s);

B. rear=rear->next; free(s);

C. rear=rear->next->next; free(s);

D. s=rear->next->next; rear->next->next=s->next; free(s);

19. 若某种用链表实现的数据结构只在第一个元素前插入元素和删除最后一个元素，以下哪种链表最适合实现该数据结构（　）

A. 只带队首指针的非循环双链表　　B. 只带队首指针的循环双链表

C. 只带队尾指针的循环双链表　　D. 只带队尾指针的循环单链表

20. 若一个带头结点的链表经常在末尾进行插入操作，要求尽量不引入额外的变量，则应该选用（　）

A. 不带尾指针的双循环链表
B. 不带尾指针的单循环链表
C. 带尾指针的单循环链表
D. 带尾指针的双循环链表

21. 设 p 指向非空单循环链表（带头结点）的终端结点，则 p 满足（　）

A. p->next == L
B. p->next == NULL
C. p->next->next == L
D. p->next == L && p != L

22. (多选) 以下选项正确的是（　）

A. 静态链表既有顺序存储的优点，又有动态链表的优点，所以，它存取表中第 i 个元素的时间与 i 无关
B. 静态链表中能容纳的元素个数在表定义时就确定了，在后续操作中不能增加
C. 静态链表与动态链表在元素的插入、删除上类似，不需要做元素的移动
D. 静态链表相比于动态链表有可能浪费较多存储空间

23. 设线性表中有 n 个元素，选择在单链表上执行相比顺序表更好（　）

A. 删除所有值为 e 的元素
B. 在最后一个元素后面插入新元素 e
C. 顺序输出线性表
D. 交换第 i 个元素和第 j 个元素的值

24. 下面关于线性表的叙述中，不正确的是（　）

I. 线性表在链式存储时，查找第 i 个元素的时间同 i 的值成正比

II. 线性表在链式存储时，查找第 i 个元素的时间同 i 的值无关

III. 线性表在顺序存储时，查找第 i 个元素的时间同 i 的值成正比

IV. 线性表在顺序存储时，查找第 i 个元素的时间同 i 的值无关

A. I、II　　B. II、III　　C. III、IV　　D. I、IV

25. 已知一个带头结点的单链表中存储的均为正整数，每个正整数均不大于 N，链表中结点结构如下：

data	next

，链表头结点指针为 head。设计一个尽可能高效的算法，将 head 指向链表中出现次数最多的元素（不考虑出现次数最多的元素有多个的情况）。

(1) 描述算法的基本设计思想。

(2) 根据算法设计思想采用 C/C++ 语言实现算法，关键之处给出注释。

(3) 分析你所实现的算法的时间复杂度和空间复杂度

26. (2013) 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 m+n 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是（　）

A. O(n)　　B. O(mn)　　C. O(min(m,n))　　D. O(max(m,n))

27. (2016) 已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a，e，f 的“链接地址”依次是（　）

A. 1010H，1014H，1004H　　B. 1010H，1004H，1014H

C. 1014H，1010H，1004H　　D. 1014H，1004H，1010H

28. 已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为：

prev	data	next

，其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是（　）

A. p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->prev; free(p)

B. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->next; free(p)

C. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->prev; free(p)

D. p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->next; free(p)

29. (2021) 已知头指针 h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为：

data	next

。其中 next 是指向直接后继结点的指针，p 是尾指针，q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是 (　)

A. h->next=h->next->next; q=h->next; free(q);

B. q=h->next; h->next=h->next->next; free(q);

C. q=h->next; h->next=q->next; if(p!=q) p=h; free(q);

D. q=h->next; h->next=q->next; if(p==q) p=h; free(q);

30. (2009) 已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为：

data	next

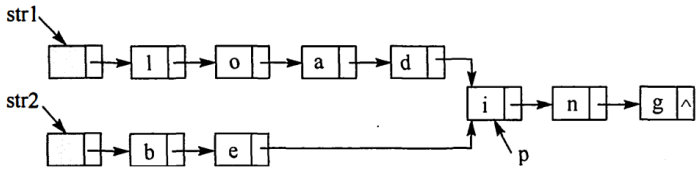
。假设该链表只给出了头指针 list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 k 个位置上的结点 (k 为正整数)。若查找成功，算法输出该结点的 data 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。要求：

(1) 描述算法的基本设计思想。

(2) 描述算法的详细实现步骤。

(3) 根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法 (使用 C 或 C++ 或 Java 语言实现)，关键之处请给出简要注释

31. (2012) 假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间，例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。



设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为：

data	next

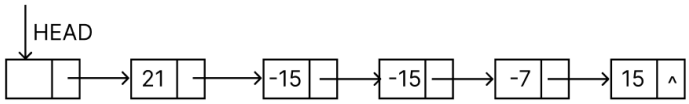
。请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 i 所在结点的位置 p）。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想；

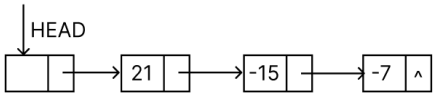
(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释；

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度

32. (2015) 用单链表保存 m 个整数，结点的结构为：| data | next |，且 $|\text{data}| \leqslant n$($n$ 为正整数)。
现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 HEAD 如下：



则删除结点后的 HEAD 为：



要求：(1) 给出算法的基本设计思想。
(2) 使用 C 或 C++ 语言，给出单链表结点的数据类型定义；
(3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
(4）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

33. (2019) 设线性表 $L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 采用带头结点的单链表保存，链表中结点定义如下：

```
typedef struct node {
    int data;
    struct node *next;
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 O(1) 且时间上尽可能高效的算法,重新排列 L 中的各结点,得到线性表 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3$
要求：

(1) 给出算法的基本设计思想；

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C+ 语言描述算法，关键之处给出注释；

(3) 说明你所设计的算法的时间复杂度

第三章　栈、队列和数组

3.1　栈

1. 有一个空栈，栈顶指针为 3000H，每个元素需要一个存储单元，执行 Push、Push、Push、Push、Pop、Push、Pop、Push 操作后，栈顶指针的值为（　）

   A. 3002H　　B. 3003H　　C. 3004H　　D. 3005H

2. 设 a, b, c, d, e, f 按照顺序进栈，允许随时出栈，则不可能的出栈操作是（　）

   A. bcafed　　B. fedcba　　C. cbadef　　D. cadbef

3. 用 I 表示进栈，O 表示出栈，则 abcd 顺序进栈，允许随时出栈，得到出栈序列 bcad 的相应的操作是（　）

   A. IIIOIOIO　　B. IOIOIIOO　　C. IIIIOIOO　　D. IOIIIOIO

4. 设栈的输入序列是 1, 2, 3, 4，则不可能是其出栈序列的是（　）

   A. 1243　　B. 2134　　C. 1432　　D. 4312

5. 设 n 个元素的进栈序列是 1, 2, 3, ⋯, n，其输出序列是 p1, p2, p3, ⋯, pn，若 p1 = 3，则 p2 的值为 (　)

A. 一定是 2　　B. 一定是 1　　C. 不可能是 1　　D. 以上都不对

6. (多选) 若一个栈的入栈序列是 1, 2, 3, 4，其出栈序列为 p1, p2, p3, p4，则 p2 和 p4 可能为 (　)

A. 2, 4　　B. 2, 1　　C. 4, 3　　D. 3, 4

7. (多选) 共享栈的好处是 (　)

A. 减少存取时间　　B. 节省存储空间　　C. 降低上溢的可能　　D. 降低下溢的可能

8. 一个栈的输入序列为 1, 2, 3, ⋯, n，若输出序列的第一个元素是 n，输出的第 i (1 □ i □ n) 个元素是 (　)

A. 不确定　　B. n - i　　C. i　　D. n - i + 1

9. 若进栈序列为 1，2,3,4,5, 可能得到的出栈序列是 (　)

A. 12534　　B. 31254　　C. 32541　　D. 14235

10. 对于空栈时 top==0 的栈，进栈操作的操作顺序是，出栈操作的操作顺序是（）(　)

①判断栈是否为空栈；②判断栈是否为满栈；③top 自增；④top 自减；⑤插入或删除

A. ①⑤④　　B. ②③⑤　　C. ②⑤③　　D. ①④⑤

11. 一个栈的输入序列为 1,2,3,□,n, 若存在 k>1 使第 k 个输出的元素为 n, 则输出的第 i(i>k) 个元素是 (　)

A. 不确定　　B. n−i−k　　C. n−i+k　　D. n−i+1

12. 有六个元素 6,5,4,3,2,1 的顺序进栈, 则下列不是合法出栈序列的是 (　)

A. 543612　　B. 453126　　C. 346521　　D. 234156

13. C 语言标识符的第一个字符不能是数字, 当字符序列“t3_”作为栈的输入时, 输出长度为 3, 且可用做 C 语言标识符的序列有个 (　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 3

14. 若栈采用顺序存储方式存储, 现两栈共享空间 V[1□m], top[i] 代表第 i 个栈栈顶, 栈 1 的底在 V[1], 栈 2 的底在 V[m], 则栈满的条件是 (　)

A. |top[2]−top[1]|==0　　B. top[1]+1==top[2]　　C. top[1]+top[2]==m　　D. top[1]==top[2]

15. 对于单词 bookkeeper, 按字母顺序进栈, 则有多少种出栈顺序使其依然是原单词 (　)

A. 8　　B. 20　　C. 12　　D. 16

16. 设栈的容量为 2, 以 1,2,3,4,5 的顺序入栈 (可随时出栈), 出栈序列可能是 (　)

A. 12345　　B. 54321　　C. 32145　　D. 21543

17. 若采用带头、尾指针的单向链表表示一个堆栈，那么栈顶指针 top 的设置方法为（　）

A. 将表头项设置为 top　　B. 将链表尾设置为 top

C. 链表头、尾都适合作为 top　　D. 链表头、尾都不适合作为 top

18. (2010) 若元素 a, b, c, d, e, f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是（　）

A. dcebfa　　B. cbdaef　　C. bcaefd　　D. afedcb

19. (2011) 元素 a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素 d 开头的序列个数是（　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

20. (2013) 一个栈的入栈序列为 1, 2, 3, …, n，其出栈序列是 p1, p2, p3, …, pn。若 p2=3，则 p3 可能取值的个数是（　）

A. n-3　　B. n-2　　C. n-1　　D. 无法确定

21. (2018) 若栈 S1 中保存整数，栈 S2 中保存运算符，函数 F 依次执行下述各步操作：（　）

①从 S1 中依次弹出两个操作数 a 和 b；

②从 S2 中弹出一个运算符 op；

③执行相应操作 b op a；

④将运算结果压入 S1 中。

假定 S1 中的操作数依次是 5, 8, 3, 2（2 在栈顶），S2 中的运算符依次是 *-,+（+ 在栈顶）。调用 3 次 F() 后，S1 栈顶保存的值是（）。

A. -15　　B. 15　　C. -20　　D. 20

22. (2020) 对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作，入栈序列 a, b, c, d, e，经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后，得到的出栈序列是（　）

A. b, a, c　　B. b, a, e　　C. b, c, a　　D. b, c, e

3.2　队列

1. 栈的特点是（1），队列的特点是（2），栈和队列都是（3）。若进栈序列为 1234，则（4）不可能是一个出栈序列（不一定全部进栈后再出栈）；若进队列的序列为 1234，则（5）是一个出队列序列（　）

   (1)

   A. 先进先出　　B. 后进先出　　C. 进优于出　　D. 出优于进

   (2)

   A. 先进先出　　B. 后进先出　　C. 进优于出　　D. 出优于进

   (3)

   A. 顺序存储的线性结构　　B. 链式存储的线性结构

   C. 限制存取点的线性结构　　D. 限制存取点的非线性结构

   (4)

   A. 4231　　B. 1324　　C. 3241　　D. 3214

   (5)

   A. 4231　　B. 1324　　C. 3241　　D. 3214

2. 若循环队列使用数组 $A[m]$ 存放数据元素，已知头指针 front 指向队首元素，尾指针 rear 指向队尾元素后的空单元，则当前队列中的元素个数为（　）

   A. $(rear - front + m)\%m$　　B. rear-front+1

   C. rear-front　　D. rear-front-1

3. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态为空，元素 e1、e2、e3、e4、e5 和 e6 依次通过栈 S，一个元素出栈后即进队列 Q，若 6 个元素的出队序列是 e2、e4、e3、e6、e5、e1，则栈 S 的容量至少应该是（　）

   A. 6　　B. 4　　C. 3　　D. 2

4. 已知循环队列存储在 C 数组 A[m] 中，front 指向队头元素的前一个位置，rear 指向队尾元素，则当前队列中的元素个数为（　）

A. (rear-front+m)　　B. (rear-front-m+1)　　C. (rear-front)　　D. (rear-front-1)

5. 若用一个大小为 6 的数组来实现循环队列，且当前 rear 和 front 的值分别为 0 和 3，当从队列中删除一个元素，再加入两个元素后，rear 和 front 的值分别为（　）

A. 1、5　　B. 2、4　　C. 4、2　　D. 5、1

6. 假设一个循环队列 Q 仅由队头指针 front，队尾指针 rear 和最大容量 m 组成，则判断该队列队满的条件是（　）

A. front == (rear+1)　　B. front == rear + 1　　C. front == rear　　D. rear == (front+1)

7. 链队列由非循环单链表表示，队头是表尾，不设表尾指针，进队操作的时间复杂度是（　）

A. O(n^2)　　B. O($\log n$)　　C. O(1)　　D. O(n)

8. 循环队列与顺序队列的容量都为 MaxSize，其头指针为 front，尾指针为 rear，则空队列的条件分别为 (　)

A. (rear+1)　　B. rear == front　　C. (front+1)　　D. rear == 0

9. 设循环队列中数组的下标为 0　N-1，已知其队头指针 f (f 指向队首元素的前一个位置) 和队中元素个数 n，则队尾指针 r (r 指向队尾元素的位置) 为 (　)

A. f - n　　B. (f - n)　　C. (f + n)　　D. (f + n + 1)

10. 最不适合用作链式队列的链表是 (　)

A. 只带队首指针的非循环双链表　　B. 只带队首指针的循环双链表

C. 只带队尾指针的循环双链表　　D. 只带队尾指针的循环单链表

11. 已知循环队列存储在数组 A[m] 中，length 表示循环队列中的元素个数，rear 指向队尾元素，插入元素时执行 rear = (rear + 1)

A. rear - length　　B. (rear - length + m)

C. (rear + m + 1 - length)　　D. (rear + length - 1)

12. 在链队列中，队首指针为 front，队尾指针为 rear，将 x 所指向的结点入队，其操作为 (　)

A. front = x; front = front->next;

B. x->next = front->next; front = x;

C. rear->next = x; rear = x;

D. rear->next = x; x->next = null; rear = x;

13. (多选) 已知输入序列为 abcd，经过输出受限的双向队列后能得到的输出序列有 (　)

A. dacb　　B. cabd　　C. dbca　　D. bdac

14. 设输入元素序列为 1, 2, 3, 4, 5，利用两个队列，下面哪种排列不可能得到? (　)

A. 1, 2, 3, 4, 5　　B. 5, 2, 3, 4, 1　　C. 1, 3, 2, 4, 5　　D. 4, 1, 5, 2, 3

15. (2009) 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a、b、c、d、e、f、g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 b、d、c、f、e、a、g，则栈 S 的容量至少是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

16. (2010) 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a、b、c、d、e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是（　）

A. bacde　　B. dbace　　C. dbcae　　D. ecbad

17. (2011) 已知循环队列存储在一维数组 A[0, ⋯, n-1] 中，且队列非空时 front 和 rear 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第 1 个进入队列的元素存储在 A[0] 处，则初始时 front 和 rear 的值分别是（　）

A. 0, 0　　B. 0, n-1　　C. n-1, 0　　D. n-1, n-1

18. (2014) 循环队列放在一维数组 $A[0,\cdots,M-1]$ 中，endl 指向队头元素，end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是（　）

A. 队空：end1==end2; 队满：end1==(end2+1) mod M;

B. 队空：end1==end2; 队满：end2==(end1+1)mod$(M-1)$;

C. 队空: end2 == (end1 + 1) mod M; 队满: end1 == (end2 + 1) mod M;

D. 队空：end1==(end2+1)mod$M$; 队满：end2==(endl+1)mod$(M-1)$;

19. (2018) 现有队列 Q 与栈 S，初始时 Q 中的元素依次是 1、2、3、4、5、6（1 在队头），S 为空。若仅允许下列三种操作：

①出队并输出出队元素；

②出队并将出队元素入栈；

③出栈并输出出栈元素

则不能得到的输出序列是（　）

A. 1、2、5、6、4、3　　B. 2、3、4、5、6、1　　C. 3、4、5、6、1、2　　D. 6、5、4、3、2、1

20. (2021) 已知初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作，若 Q 的入队序列是 1、2、3、4、5 则不能得到的出队序列是 (　)

A. 5、4、3、1、2　　B. 5、3、1、2、4　　C. 4、2、1、3、5　　D. 4、1、3、2、5

21. (2019) 请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时，允许增加队列占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1)。请回答下列问题：

(1) 该队列应该选择链式存储结构，还是顺序存储结构；

(2) 画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件；

(3) 画出第一个元素入队后的队列状态；

(4) 给出入队操作和出队操作的基本过程